Resumen · Tema 4: Ácidos nucleicos

2º Bachillerato

Nucleótido

Pentosa + base + fosfato. Sin fosfato: nucleósido.

Púricas: A, G. Pirimidínicas: C, T (ADN), U (ARN).
Enlace **fosfodiéster** 3'–5': polaridad 5'→3'.
Otros: **ATP** (energía), NAD^+, FAD, $NADP^+$ (coenzimas), AMPc.

ADN

Doble hélice antiparalela y complementaria (Watson y Crick, 1953).
A=T (2 puentes de H), G≡C (3).
Chargaff: A = T, G = C, purinas = pirimidinas.
Desnaturaliza por calor; más G-C → más estable.
Empaquetamiento: nucleosomas (histonas) → fibra 30 nm → cromosoma.

ARN

Una cadena, ribosa, uracilo.

ARNm	copia del gen → ribosoma
ARNt	lleva aminoácidos; anticodón
ARNr	forma el ribosoma

ADN frente a ARN

	ADN	ARN
azúcar	desoxirribosa	ribosa
base	T	U
cadenas	2	1
función	almacena	expresa

Errores típicos

Poner U en el ADN · olvidar que las cadenas son antiparalelas · aplicar Chargaff a un ARN o a un ADN monocatenario · confundir nucleósido y nucleótido.